

Ushtrime ND8c

1.2.114 Në një enë gjendet mërkuri e mbi te uji (shih figurën). Sfera homogjene hekurit noton në kufirin ndërmjet ujit dhe mërkurit. Sa pjesë të sferës gjenden në mërkur, e sa në ujë?

Zgjidhje:

Të dhënat:

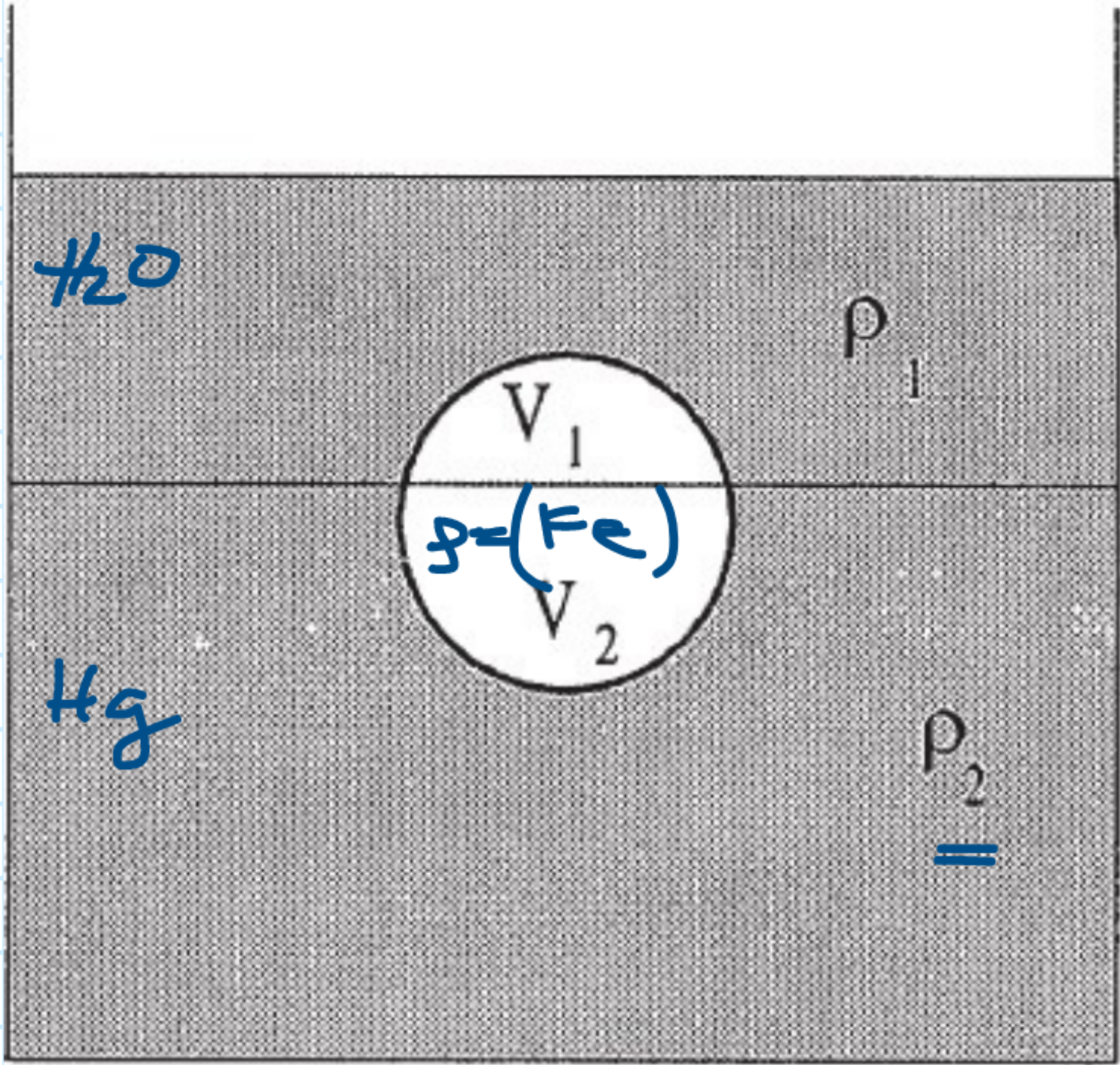
$$V_1 = ? \text{ H}_2\text{O}$$

$$V_2 = ? \text{ Hg}$$

$$\rho = 7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} (\text{Fe})$$

$$\rho_1 = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} (\text{H}_2\text{O})$$

$$\rho_2 = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} (\text{Hg})$$



$$V_1 = 0,461V \quad \checkmark$$

$$V_2 = 0,539V \quad \checkmark$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$mg = m_1g + m_2g \quad / : g$$

$$m = m_1 + m_2$$

$$m = \rho \cdot V$$

$$m_1 = \rho_1 V_1$$

$$V = V_1 + V_2$$

$$m_2 = \rho_2 V_2$$

$$V_2 = V - V_1$$

$$\rho \cdot V = \rho_1 V_1 + \rho_2 V_2$$

$$\rho \cdot V = \rho_1 V_1 + \rho_2 (V - V_1)$$

$$\rho \cdot V = \rho_1 V_1 + \rho_2 V - \rho_2 V_1$$

$$\rho \cdot V - \rho_2 V = \rho_1 V_1 - \rho_2 V_1$$

$$V(\rho - \rho_2) = V_1(\rho_1 - \rho_2) \quad / : \rho_1 - \rho_2$$

$$V_1 = V \frac{\rho - \rho_2}{\rho_1 - \rho_2} = V \frac{\rho - \rho_2}{\rho_1 - \rho_2} \rightarrow V_1 = V \frac{\rho_2 - \rho}{\rho_2 - \rho_1}$$

$$V_1 = V \frac{13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} - 7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} - 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = \frac{5800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{12600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} \quad \checkmark$$

$$V_1 = 0,461V$$

$$V_2 = V - V_1 = V - 0,461V = V(1 - 0,461)$$

$$V_2 = 0,539V$$

1.2.115 Në gypin e formës U është vendosur uji e pastaj në një krah të tij lëngu me densitet të panjohur ashtu që nuk përzihet me ujë. Lartësia e nivelit të ujit është matur nga kufiri ku lëngjet preken dhe është $h_1 = 10\text{cm}$, ndërsa lartësia e lëngut tjetër është $h_2 = 12,5\text{cm}$. Sa është densiteti i lëngut?

Zgjidhje:

D.sh.